当代人工智能　实验二：搜索算法

10245501430 王婧秋　　仓库链接

本实验完成四道官方搜索题：前两题用 A* 求解最短路径与最小进入代价，第三题用 Minimax 和 Alpha-Beta 求解博弈树，第四题把路径搜索与竞争性宝藏选择结合。正文首先逐题解释官方模型、实际搜索过程和对照数据，最后再单独报告我设计的六宝藏排序实验。搜索效率主要用扩展节点、访问节点、叶评价和剪枝统计判断，运行时间只在拓展规模足够大时作为辅助证据。

1 实验目的与算法实现

A* 把每个候选状态的评价写成 f(n)=g(n)+h(n)。g 是从起点到该状态已经付出的真实代价，h 是对剩余代价的下界估计，最小堆始终弹出 f 最小的状态。best_cost 保存坐标目前最小的 g，parent 保存回溯关系；发现更便宜的到达方式时才更新。边代价非负且 h 不高估时，目标以当前最优 g 弹出即可确认最优路径。题目一每步代价为 1，题目二按进入格权值累计，题目四用同一机制预先计算关键位置之间的移动代价。

Minimax 在 MAX 层选择最大回传值，在 MIN 层选择最小回传值，以表示双方都采取最优策略。Alpha-Beta 使用相同的状态转移和叶评价，只增加边界：alpha 是 MAX 当前已经能够保证的下界，beta 是 MIN 当前已经能够保证的上界；当 alpha≥beta 时，剩余后继已经不可能改变祖先选择，可以停止搜索。报告用完整 Minimax 的根值检验剪枝正确性，再比较访问节点、叶评价、有效截断和直接跳过的后继数。11 项单元测试全部通过，加权 A* 还与独立 Dijkstra 在 30 张随机地图上核对。

2 题目一 迷宫寻路

官方迷宫的状态是坐标 (row,col)，动作是上下左右移动到非障碍格，每次使 g 增加 1。曼哈顿距离 h=|r-rE|+|c-cE| 只计算必须完成的横纵净位移；障碍可能迫使绕行，却不可能让实际路径比净位移更短，所以 h 不高估。在这个条件下，f 同时考虑已走步数和剩余下界，A* 能在优先靠近目标的同时保持最短路径保证。

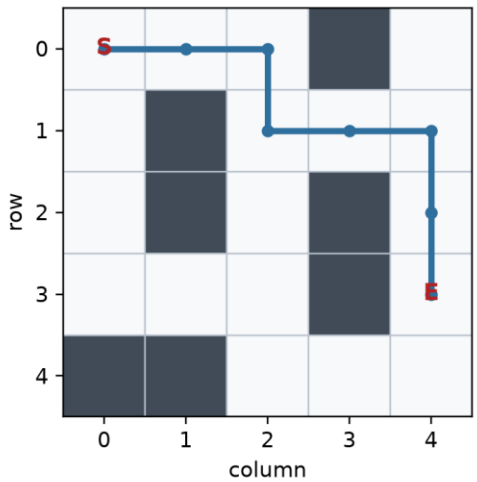


图 1　官方迷宫的七步最短路径

图 1 的路径由终点沿 parent 反向回溯得到。路径节点的 g 从 0 增到 7，h 从 7 减到 0，因而 f 始终为 7；但迷宫中还有若干非路径状态具有相同或接近的 f，算法仍要按并列顺序检查它们。最终路径包含 8 个坐标、7 次移动，与官方预期完全一致。

h=0 等价于一致代价搜索，扩展 15 个节点；加入曼哈顿距离后扩展 13 个节点，最短代价仍为 7。减少幅度不大，是因为官方地图规模小，而且多个状态具有相同 f，启发式只能排除少量明显偏离目标的候选。这里能够确认的是曼哈顿距离在不改变最优解的前提下缩小了搜索范围，而不是“只要使用启发式就必然大幅加速”。

表 1　官方迷宫及两类结构对照的扩展节点

地图	最短步数	h=0 扩展	曼哈顿扩展	减少比例
官方迷宫	7	15	13	13.3%
21×21 开阔图	20	320	20	93.8%
21×21 长墙缺口图	36	356	260	27.0%

三组对照只替换 h，地图、起终点和邻居顺序保持不变。官方图中 h=0 扩展 15 个节点，曼哈顿距离扩展 13 个，最短代价都为 7；减少不大，是因为地图很小，而且多个状态具有相同 f。开阔图中，曼哈顿距离几乎等于真实剩余距离，搜索方向非常明确，扩展数由 320 降到 20。长墙缺口图中，h 无法感知障碍和绕行，许多实际离终点很远的节点仍得到较小估计，扩展数只能由 356 降到 260。这说明启发式的效果取决于它包含多少真实结构信息；A* 即使保持可采纳，也不会只扩展最终路径节点，更不保证在所有地图上获得同样幅度的节点减少。

3 题目二 加权地形

题目二仍在四邻接网格上搜索，但优化目标从步数变成累计进入代价。起点是初始状态，不收取进入代价；每次移动把目标格权值加入 g；进入 E 的最后一步按题意计 0。因此算法寻找的是总代价最小的路线，而不是格子数最少的路线。

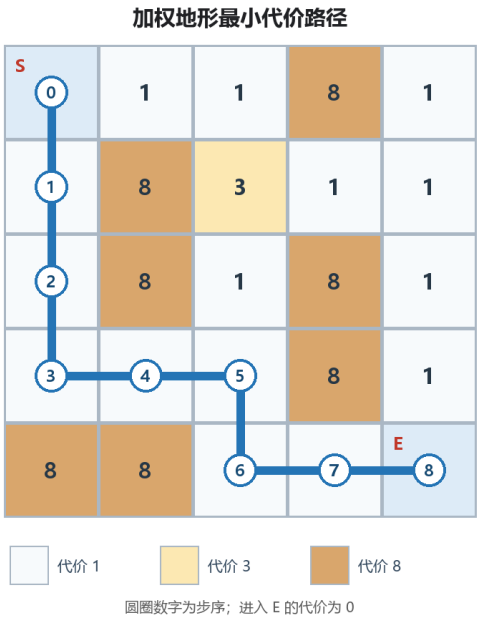


图 2 官方加权地形的最小代价路径

表 2 官方路径的累计进入代价

步序	坐标	进入代价	累计 g
0-3	(0,0) -> (1,0) -> (2,0) -> (3,0)	0/1/1/1	0/1/2/3
4-6	(3,1) -> (3,2) -> (4,2)	1/1/1	4/5/6
7-8	(4,3) -> (4,4)	1/0	7/7

表 3 官方加权地形的启发式对照

启发函数	步数	总代价	扩展节点	前沿峰值
h=0	8	7	14	10
修正曼哈顿	8	7	10	9

表 2 的累计值依次为 0、1、2、3、4、5、6、7、7，最后进入 E 不增加代价，所以官方答案为 7。若把普通格最小正权值记为 m、曼哈顿距离记为 L，直接使用 mL 会在 E 相邻处给出 m，而真实剩余代价是 0，已经高估。本实现使用 $h(n)=m\times\max(L-1,0)$：任何路径至少移动 L 次，最多只有最后一次免费，其余 L-1 次进入代价均不小于 m，因此它仍是下界。修正启发式与 h=0 都得到总代价 7，但扩展节点由 14 减至 10。一个简短的高权地形校验中，算法放弃含两个权值 9 的较短路线，改走 5 步、总代价 4 的路线，进一步说明最少步数与最小总代价不是同一目标。A* 只会忠实优化 g 定义的代价，h 必须先保证不高估，才能在此基础上帮助加速。

4 题目三 Minimax 与 Alpha Beta 剪枝

官方树从叶节点向上回传：四个 MAX 子树得到 5、9、9、2，两个 MIN 节点得到 5 和 2，根 MAX 最终取 5。MAX 取最大表示在自己的回合选择最好动作，MIN 取最小表示按最不利的对手应对评价当前策略，因此根值 5 是 MAX 面对最优对手仍能保证的结果。

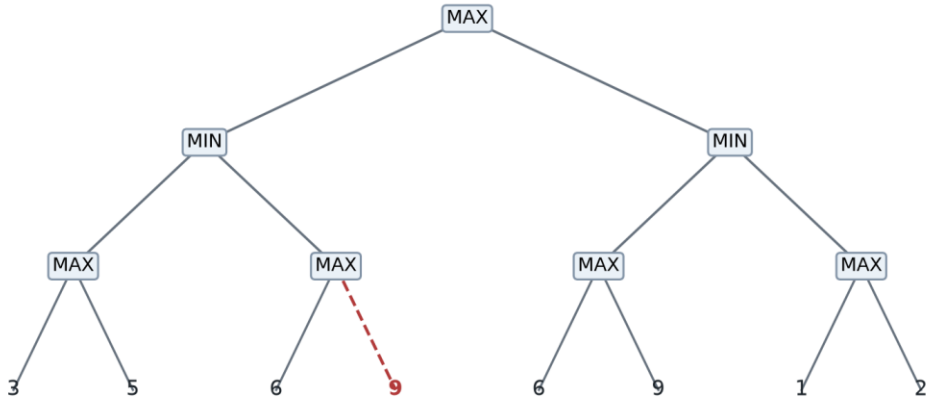


图 3　官方树的左到右搜索与剪枝位置

左侧第一个 MAX 子树回传 5 后，左侧 MIN 的 beta 变为 5。继续搜索同一 MIN 下的第二个 MAX 子树，读到叶值 6 时，该 MAX 的 alpha 已达到 6；即使后续叶子继续增大，上层 MIN 仍会选择已有的 5，所以未读叶子不可能改变根决策，可以安全跳过。Alpha-Beta 不是猜测分支无用，而是用已经得到的上下界证明该分支不再影响 Minimax 值。

表 4　官方博弈树的搜索开销

方法	根值	访问节点	叶评价	有效截断	跳过后继
Minimax 完整搜索	5	15	8	0	0
AB 左到右	5	14	7	1	1
AB 逆序	5	14	7	1	1

完整 Minimax 访问 15 个节点、评价 8 个叶子；Alpha-Beta 左到右访问 14 个节点、评价 7 个叶子，并跳过 1 个后继，根值仍为 5。把官方树的访问顺序整体反转后，统计仍为 14、7、1、1，说明这棵小树两侧结构与数值分布恰好形成了相同规模的边界。一般而言，较优动作越早搜索，MAX 越可能更早提高 alpha，MIN 越可能更早降低 beta，后续分支也就越早被证明不可能影响祖先选择；但这只是机制，不保证任一固定顺序总是占优。本题能确认的是访问顺序没有改变根值，Alpha-Beta 少做一次叶评价；判断开销还要同时看访问节点、叶评价、有效截断和跳过后继，不能只数剪枝次数。

5 题目四 竞争环境下的宝藏分配



图 4　官方地图 宝藏位置与价值

官方地图为 7×7，T1、T2、T3、T4 的位置分别是 (0,6)、(2,2)、(4,4)、(6,0)，价值分别为 9、6、7、7。A、B 和宝藏所在格的进入代价均为 1，其他数字表示进入该格的代价，X 不可通行，只能上下左右移动。行动固定为 A→B→A→B，共四回合；每回合选择一个尚未获得的宝藏。经过其他宝藏不会自动收集，已经获得的宝藏位置仍可通行，另一玩家也不会阻挡路径。

从当前位置 p 选择 Ti 的收益为 Gain(p,Ti)=Vi-d(p,Ti)，局面效用为 U=ScoreA-ScoreB。A 在自己的回合最大化 U，B 在自己的回合最小化 U；达到搜索深度或宝藏取完时，用当前 U 评价。由于玩家不阻挡、宝藏被取得后格子仍可经过、路过宝藏也不触发收集，四回合中的底层地图始终不变，路径选择与宝藏归属可以分离。因此 A* 只需一次计算 A、B、T1-T4 六个关键位置的全部有序最小代价，博弈搜索随后直接查 6×6 距离矩阵。

表 5　六个关键位置之间的最小移动代价

起点	A	B	T1	T2	T3	T4
A	0	12	10	4	8	8
B	12	0	8	8	4	10
T1	10	8	0	6	6	12
T2	4	8	6	0	6	6
T3	8	4	6	6	0	6
T4	8	10	12	6	6	0

博弈状态表示为（A 位置，B 位置，剩余宝藏，ScoreA，ScoreB，当前玩家）。双方位置决定下一次查矩阵的起点，剩余集合决定合法动作，两项累计收益决定当前 U，当前玩家决定本层取最大还是最小。一次完整转移依次执行：选择 Ti，查询当前玩家到 Ti 的距离，计算 Vi-d，把收益加入对应累计分数，把该玩家位置更新为 Ti，从剩余集合删除 Ti，切换玩家并把深度减一。

表 6　两种官方深度下的根动作值

深度	T1	T2	T3	T4	最优首步	U
H=2	-4	-1	-2	-4	T2	-1
H=4	-5	1	3	-7	T3	3

H=2 对应 A、B 各行动一次。A 先取 T2 得到 6-4=2，B 随后取离自己 4、价值 7 的 T3，得到 3，于是 U=-1；这仍优于从 T1、T3、T4 开始得到的 -4、-2、-4。H=4 对应完整的 A→B→A→B 四回合，最优首步改为 T3，U=3。A 从起点到 T3 的即时收益是 7-8=-1，看起来不如 T2，但 T3 是 B 从初始位置只需 4 即可获得的高价值目标。A 提前拿走 T3，不仅消除了 B 的潜在收益，还改变了双方位置、剩余集合和后续可选距离。

表 7　H=4 的最优应对与状态更新

回合	行动	距离	本步收益	A 累计	B 累计	U
1	A A->T3	8	-1	-1	0	-1
2	B B->T1	8	1	-1	1	-2
3	A T3->T2	6	0	-1	1	-2
4	B T1->T4	12	-5	-1	-4	3

实际序列为 A→T3、B→T1、A→T2、B→T4。最后 B 从 T1 到 T4 的距离为 12，本步收益为 7-12=-5，最终 A=-1、B=-4、U=3。H=2 只看见双方第一次得分，无法计入关键宝藏被提前拿走的机会成本；H=4 则看见位置变化和剩余选择如何迫使对手承担后续代价。因此即时收益与长期博弈价值并不相同，有限深度的选择差异来自评价截断位置，而不是算法不稳定。

表 8　Minimax 与两种固定顺序 Alpha Beta 的官方结果

深度	方法	首步	U	访问	叶评价	截断	跳过
H=2	Minimax	T2	-1	17	12	0	0
H=2	AB 编号序	T2	-1	13	8	2	4
H=2	AB 逆序	T2	-1	16	11	1	1
H=4	Minimax	T3	3	65	24	0	0
H=4	AB 编号序	T3	3	47	16	5	6
H=4	AB 逆序	T3	3	46	16	4	5

H=2 时 Minimax、编号序 Alpha-Beta 和逆序 Alpha-Beta 都返回 T2/-1；H=4 都返回 T3/3，证明剪枝没有改变 Minimax 决策。H=2 的完整搜索访问 17 个节点、评价 12 个叶子，编号序降到 13/8，逆序为 16/11；H=4 的完整搜索为 65/24，编号序为 47/16，逆序为 46/16。不同固定顺序使 alpha 和 beta 在不同时间收紧，所以截断位置和访问节点有所变化，但最终效用保持一致。

6 自设拓展实验与总结

在官方题四已经观察到访问顺序会改变 Alpha-Beta 开销后，我进一步提出按当前行动者的即时收益 Vi-d(p,Ti) 对后继降序排列。为了让排序差异在更大的树上充分显现，我自行设计六宝藏地图，并把搜索深度扩展为 H=2、H=4、H=6。六宝藏、H=6 和即时收益排序均属于本报告的自设拓展；算法、效用定义和状态转移仍与官方综合题一致。

表 9　自设六宝藏场景的位置与价值

配置	T1	T2	T3	T4	T5	T6
位置	(0, 8)	(2, 2)	(4, 4)	(8, 0)	(6, 6)	(8, 4)
价值	13	8	9	11	6	12

该场景不是在官方 7×7 地图上直接增加两件宝藏，而是代码中重新设计的 9×9 静态地图：A 从 (0,0) 出发，B 从 (8,8) 出发，共有 15 个固定 X 障碍；A、B 和 T1-T6 格的进入代价均为 1。其余可通行格以代价 1 为主，另设 (1,5)=8、(3,3)=7、(5,2)=9、(7,4)=2 四个加权地形，移动规则、Gain 和 U 的定义与官方题四一致。

表 10　自设六宝藏实验的叶节点评估数

深度	Minimax	AB 编号序	AB 逆序	AB 即时收益序
H=2	30	22	10	10
H=4	360	219	47	57
H=6	720	410	88	115

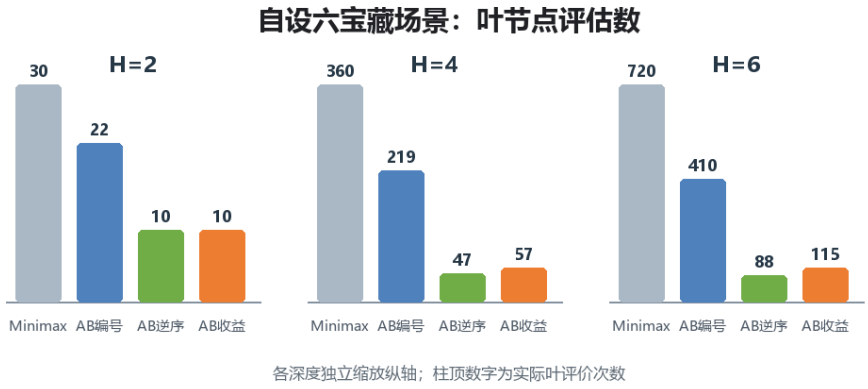


图 5　自设六宝藏实验的剪枝开销对照

六件宝藏不能重复选择，因此完整 Minimax 的叶数正好等于动作排列数：H=2 为 6×5=30，H=4 为 6×5×4×3=360，H=6 为 6×5×4×3×2×1=720，与表 10 完全一致。搜索规模并非随机增长，而是由剩余宝藏逐层减少的状态结构直接决定。H=6 时，编号序 Alpha-Beta 评价 410 个叶子，逆序只需 88 个，即时收益序需要 115 个；在这一规模下，逆序的中位时间约为 1853.74 微秒，完整搜索约为 12271.07 微秒，时间只作为叶评价大幅减少后的辅助印证。

即时收益排序的直觉是先搜索当前得分高的动作，从而更早得到较好的 alpha 或 beta；但实验中它仍不如逆序。原因是 Vi-d 只描述当前一步，一个动作还会改变玩家位置、剩余宝藏、对手下一步和更深层移动距离，局部收益不能准确预测完整 Minimax 回传值。Alpha-Beta 最理想的顺序应接近真实回传值，而即时收益只是便宜的近似。本次逆序恰好更符合该地图和价值分布，换地图、价值或深度后结果可能改变，不能把它概括为普适更优策略。

7 实验总结

四道题共同说明，搜索效率必须建立在问题建模正确之上。A* 的 g 必须严格对应进入代价，h 必须是剩余代价下界；Alpha-Beta 必须与完整 Minimax 返回同一根值，才能把节点减少解释为有效剪枝。启发函数、深度和访问顺序都不是孤立的“越大越好”，它们的效果取决于地图结构、分支规模、评价信息和额外计算开销。

最终路径、累计代价、距离矩阵、根动作和全部性能表均来自本次真实运行。四个题目入口可直接输出官方结果可通过四题入口、tests/test_lab2.py 和 src/run_experiments.py 复现。